

# Концепция системы учёта договоров на образовательные услуги

**Статус:** Черновик для согласования **Этап:** Концептуальный фундамент — принципы, сущности, жизненный цикл договора

Документ описывает финансово-договорной контур платного обучения. Он комплементарен концепции учебно-организационного отдела и стыкуется с ней через административные события (приказы о зачислении, переводе, отчислении).

## 1. Основные принципы системы

- **Механизм отделён от политики.** Механизм — как система считает, хранит и связывает данные — неизменен. Политика — цены, льготы, индексация, правила возврата, момент начисления — задаётся параметрами учётной политики, а не программным кодом.
- **План отделён от факта.** Намерение (договор, график, плановая сумма) и свершившийся факт (начисления, платежи) — разные сущности. Факт неизменяем.
- **Изменения вносятся только вперёд.** Любое изменение условий оформляется новой версией плана (допсоглашение, односторонняя индексация, приказ) или новой ценовой записью, действующей с даты вступления в силу. Пройденные начисления и прежние редакции блокируются и не переписываются задним числом.
- **Коррекция — не правка, а встречная запись.** Ошибочный факт не удаляется и не редактируется: он гасится корректирующей записью (сторно) со ссылкой на исходную, нетто вычисляется. Принцип неизменяемости факта при этом сохраняется.
- **Финансовый контур синхронен с академическим.** Обязательство за период возникает по административному событию начала оплачиваемого периода (дата начала обучения — для первого; перевод, условный перевод или оставление на повторное обучение — для последующих), а не само по себе. Нет события начала следующего периода (например, не переведён по академзадолженности) — нет и начисления.
- **Событие датируется датой вступления в силу, не датой регистрации.** Триггеры

и версии плана действуют по дате вступления события; дата приказа хранится для аудита. Событие, оформленное задним числом или пришедшее вне очереди, не правит уже сработавший факт — оно пересчитывается через сторно и повторное начисление. Время в системе не считается линейным.

- **Система не принимает решений — она фиксирует факт и сигнализирует.**

Расчёт задолженности, приближение сроков оплаты — это сигналы. Решение о льготе, рассрочке, взыскании или списании остаётся за финансовым и учебным блоками.

- **Нормативная база:** Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части договора об образовании, ст. 54); Правила оказания платных образовательных услуг; ГК РФ в части договорных и расчётных отношений.

## 2. Ключевые сущности

### 2.1 Образовательная услуга

Статичная сущность — точка схождения академического, коммерческого и учётного контуров. Отвечает на вопрос «что оказывается».

Ссылается на:

- Образовательную программу — наследует академические атрибуты
- Форму возмещения затрат — платная основа
- Вид образования — через него наследует учётную политику
- Тип шаблона договора — именно тип, не версию

Услуга не меняется при изменении цены. Изменение цены — это новая ценовая запись, а не правка услуги.

### 2.2 Ценовая запись

Элемент прейскуранта. Фиксирует цену услуги **за конкретный период обучения.**

Содержит: услугу; период обучения (год / семестр); сумму; единицу; основание (приказ); дату вступления в силу.

**Цена всегда периодная; «целиком» — это вырожденный случай одного периода.**

Короткая услуга (курс) имеет одну ценовую запись (период = вся услуга), длинная — по записи на каждый семестр/год. Это один механизм, а не два: короткое и длинное отличаются только числом периодов. Полная стоимость услуги — не отдельное число,

а сумма периодных цен.

### **Переопределение цены — на двух уровнях, и это разные сущности:**

- *В прейскуранте* — приказ поднял цену услуги за период → новая ценовая запись. Касается будущих договоров и ещё не сработавших периодов.
- *В договоре* — индексация или ДС → новая версия плана (см. 2.7). Касается только этого договора.

В обоих случаях переопределяется не услуга целиком, а **конкретный период конкретной услуги**. Поэтому длинная услуга переопределяется частями (индексация перед 2-м курсом трогает периоды 2...N, 1-й заморожен), а короткая — целиком, потому что период один.

Приказ не изменяет существующую запись — он создаёт новую с датой. История цен сохраняется полностью (неизменяемый слепок). «Действующая» цена не хранится флагом — она вычисляется: последняя запись с датой вступления  $\leq$  нужной для данного периода. Ценовая запись, на которую уже сослалось начисление, не сторнируется (см. 2.13).

## **2.3 Шаблон договора**

Самостоятельная версионизируемая сущность. Услуга ссылается на тип шаблона; текст конкретной версии живёт отдельно и меняется независимо.

В договоре фиксируется версия, действовавшая на момент подписания, — неизменяемый слепок. Смена шаблона не меняет услугу и не затрагивает ранее подписанные договоры.

## **2.4 Категория обучающихся**

Отдельное измерение — основание льгот и сегментации. Не встроена в услугу.

Типы:

- Социальная — нормативные льготы (сирота, инвалид, ребёнок сотрудника)
- Академическая — скидки (отличник, призёр олимпиады)
- Договорная — индивидуальные условия (корпоративный клиент)

Модификатор категории применяется к базовой цене по правилу учётной политики (в цене договора / поверх при начислении / условно с триггером).

Назначение категории обучающемуся — это факт со **сроком действия** (дата начала и окончания), основанный на подтверждающем документе. Для условных льгот

модификатор **пересчитывается на каждом начислении** и проверяется на действительность документа на дату начисления: истёк документ — льгота автоматически перестаёт применяться, без ручного вмешательства.

Отдельный случай — документ истекает *внутри* периода (начисление за семестр 1 сентября, справка действует до 15 сентября). Поведение задаётся параметром учётной политики: льгота на весь период (по действительности на дату начисления), не применять (истекает внутри периода), либо пропорционально. Дробление по дням не делается — это перегруз.

## 2.5 Учётная политика

Не документ, а набор конфигурируемых параметров, управляющих поведением механизма. Действует каскадом: организация (умолчение) → вид образования (переопределяет) → услуга (редкий случай).

Параметры: единица ценообразования; **нарезка периодов** (как услуга делится на оплачиваемые периоды — один период / семестры / годы / по ЗЕ); правило индексации; применение и комбинирование льгот; единица расчёта возврата; момент возникновения обязательства; правило округления; фиксация цены предоплатой; льгота при истечении документа внутри периода.

Полная стоимость не задаётся параметром — она производна (сумма периодных цен по нарезке, см. 2.2). Параметр определяет не «как считать сумму», а «как нарезаны периоды».

Изменение регламента = смена параметра, без доработки кода.

Параметры — настройки, а не события, но влияют на расчёт, поэтому **версионироваться по дате действия**: изменение создаёт новую версию набора параметров, применяемую к операциям с датой ≥ даты вступления; простого логгирования недостаточно. Это позволяет однозначно определить, какие параметры действовали на момент конкретного начисления — для пересчёта и аудита. Тот же паттерн неизменяемого слежка, что у цен. История изменений (кто, когда, что) остаётся сквозной. Операционные данные (приказы, начисления, платежи, сторно) самодокументируемы — они событийны и образуют встроенный аудит-след.

## 2.6 Договор

План версии 1. Предусловие зачисления: зачисление невозможно без заключённого договора, при этом договор может быть ещё не оплачен.

Фиксирует: услугу; график по периодам; дату начала обучения; версию шаблона (слепок); категорию; стороны договора (см. 2.12). График по периодам собирается из

периодных цен преysкуранта (см. 2.2) по нарезке периодов из учётной политики; **полная сумма — производная** (итог графика), а не самостоятельный реквизит.

Фиксирует обязательство сторон. Напрямую не редактируется — изменяется только новой версией плана (см. 2.7).

## 2.7 Версия плана (изменение условий)

Обобщённая сущность изменения условий договора. Договор — это версия 1; каждое последующее изменение — новая версия с **основанием**:

- Допсоглашение (двустороннее) — изменение по соглашению сторон
- Односторонняя индексация — приказ + уведомление, в пределах инфляции (ст. 54 ФЗ-273)
- Приказ ректора — иное предусмотренное договором изменение

Допсоглашение и индексация — частные случаи одной сущности; модель остаётся чистой.

**Цепочка версий.** Версии образуют упорядоченную датированную цепочку ( $v_1$  — договор, далее  $v_2 \dots n$ ). На практике это примерно ежегодно — в основном из-за индексации, — но возникает не по расписанию, а по событию изменения.

Действующий план на любую дату = договор + все версии с датой вступления  $\leq$  этой даты. У версий с одинаковой датой вступления порядок задаёт порядковый номер; граница включающая (дата  $\leq$ ), что фиксирует поведение, когда триггер периода попадает ровно на дату новой версии.

**Граница изменения — по триггеру, а не по календарю.** Версия не изменяет обязательства за периоды, для которых событие-триггер начала периода уже наступило: такое начисление — уже факт. Поэтому каждая новая версия правит только ещё не сработавший «хвост» периодов, и хвост монотонно сужается (индексация перед 2-м курсом правит годы  $2 \dots N$ , перед 3-м —  $3 \dots N$ , и т. д.).

**Версия умеет расширять горизонт, а не только переоценивать.** Повторное обучение добавляет период, которого не было в исходном графике. Поэтому версия плана может не только менять суммы будущих периодов, но и **добавлять период в график**; полная сумма (как итог графика) при этом растёт сама. Без этого повтор в модель не ложится.

Каждая версия хранит снимок графика будущих периодов (см. 2.8) — это и есть зафиксированное «ожидание» на момент версии, опора для аудита «что ожидалось тогда».

## 2.8 График начислений

Производный план: когда и сколько должно начислиться по периодам.

Снимок графика фиксируется на каждую версию плана (см. 2.7) и пересчитывается только при появлении новой версии — для будущих периодов. Сам по себе обязательств не порождает: служит исключительно для сверки ожиданий и прогноза поступлений.

## 2.9 Начисление

Факт. Финансовое обязательство за конкретный период.

Возникает по триггеру начала оплачиваемого периода: для первого периода — дата начала обучения; для последующих — событие начала периода (перевод, условный перевод, оставление на повторное обучение, восстановление-на-курс). «Факт перевода» — лишь самый частый из них; повтор и условный перевод тоже порождают начисление, потому что услуга оказывается. Дата триггера — это **дата вступления события в силу** (не дата приказа). В момент срабатывания начисление снимает сумму с **версии плана, действующей на дату триггера**, и хранит ссылку на неё — становится самодостаточным фактом, по которому видно «сколько и на каком основании». После возникновения блокируется и не переписывается; более поздние версии плана его не трогают.

Если событие приходит задним числом или вне очереди и противоречит уже сработавшему начислению (например, отчисление с датой раньше выставленного начисления), исходное начисление не правится — оно гасится сторно, при необходимости создаётся новое. Ошибочное начисление гасится сторно-начислением (см. 2.13), не удаляется.

## 2.10 Платёж

Факт. Поступление денежных средств.

Содержит: сумму; дату; плательщика (см. 2.12); источник/инструмент — собственные средства, материнский капитал, образовательный кредит, средства работодателя.

**Платёж сам по себе не гасит долг — его гасит распределение.** Распределение платежа по начислениям (периодам) — отдельный факт; правило по умолчанию — FIFO (гасятся самые ранние непокрытые начисления), способ распределения — параметр учётной политики (FIFO / по периоду / ручное). **Область действия FIFO — строго внутри договора:** платёж за факультатив (отдельный договор) не должен по FIFO гасить пени или долг по основному. Перенос между договорами одного физлица — только явный.

**Идемпотентность.** Платёж несёт уникальный внешний идентификатор (из банка/источника); повторная доставка того же платежа не порождает второго поступления. Тот же принцип, что у академических событий (см. 2.11) — иначе дубль банка даёт двойное погашение и отрицательный долг.

**Неразнесённый платёж (суспенс).** Платёж без распределения допустим: деньги пришли, назначение неясно. Такой платёж попадает в суспенс плательщика («кошелёк») и не гасит ничего автоматически, пока не сопоставлен с договором. Платёж, поступивший после расторжения, принимается и гасит остаток долга; избыток уходит в возврат или суспенс.

Ошибочный платёж и перенос между договорами одного физлица оформляются сторно/переносом (см. 2.13), а не правкой.

**Предоплата фиксирует цену пропорционально оплаченной доле.** Оплата периода до срабатывания его триггера закрепляет цену *оплаченной доли* по версии на дату платежа; неоплаченная доля при срабатывании триггера берётся по действующей на тот момент версии (то есть индексируется). Полная (100%) предоплата — частный случай: фиксируется весь период. Так копеечным платежом нельзя заблокировать индексацию (фиксируется только оплаченная доля), и при этом нет обрыва «заплатил 90% — защиты ноль». Поведение — параметр учётной политики (фиксировать предоплатой / нет).

## 2.10a Возврат средств

Факт возврата денег плательщику — отдельная неизменяемая запись (отрицательный платёж или платёж типа «возврат»), уменьшающая сумму оплаты. Оформляется при расторжении (возврат переплаты после пересчёта начисления незавершённого периода до фактически оказанного объёма) или по решению.

Возврат — это **не сторно**: сторно исправляет ошибку, возврат отражает реальное движение денег обратно. Запись возврата фиксирует основание и инициатора.

## 2.10б Ожидаемое поступление (гарантия)

Маткапитал и образовательный кредит идут месяцами: студент учится, начисления растут, а денег ещё нет. Это **не платёж** — долг в учётном смысле не гасится. Это отдельный маркер (гарантийное письмо / одобрение СФР / договор кредита), который **подавляет санкции**: блокирует пени и триггеры отчисления за финансовый долг, пока деньги в пути. Когда средства поступают — создаётся обычный платёж, маркер закрывается. Засчитывать ли «ожидаемое» в покрытие долга для отчётности — параметр политики.

## 2.11 Академическое событие

Внешний по отношению к финансам сигнал, оформляемый приказом: зачисление, перевод, условный перевод, оставление на повторное обучение, академотпуск, восстановление, отчисление, академическая задолженность.

Открывает или закрывает начисление следующего периода. Это связка финансового контура с академическим — те же приказы и статусы, что и в концепции учебно-организационного отдела.

У события две даты: **дата вступления в силу** (по ней работают триггеры и версии) и дата приказа/регистрации (для аудита). Они часто расходятся — приказы оформляются задним числом, — поэтому событие может прийти позже и с более ранней датой; система обрабатывает это через сторно/повторное начисление, а не правку (см. 2.9).

Финансовая система фиксирует событие **у себя** (не доверяет внешнему контуру вслепую) и обрабатывает его **идемпотентно**: один приказ = одно событие, повторная доставка не порождает дублей. Каждое событие-триггер обязано явно указывать на договор или обучающегося — иначе система не найдёт, к какому плану его применить.

**Производные величины (не хранятся как сущности):** задолженность = начислено – оплачено на дату. Вычисляется, не вводится.

## 2.12 Стороны договора

Договор различает три роли, которые могут принадлежать разным лицам:

- **Обучающийся** — кому оказывается услуга (физлицо в роли студента).
- **Заказчик** — кто заказывает обучение и подписывает договор (может быть сам обучающийся, родитель, иное лицо). Заказчик ≠ обучающийся допускается напрямую Правилами оказания платных образовательных услуг.
- **Плательщик** — кто фактически оплачивает (обучающийся, родитель, работодатель, банк по кредиту, фонд). Плательщиков может быть несколько с разбивкой суммы.

Роль важна не только для учёта: первичные документы (счёт, акт) выставляются на заказчика или плательщика, а не на обучающегося. Платёж ссылается на конкретного плательщика.

Распределение обязательства между несколькими плательщиками (например, 50% родитель / 50% работодатель) — открытый вопрос: либо обязательство солидарно на стороне заказчика, а аналитика по плательщикам ведётся факультативно по факту



платежей, либо вводятся явные **доли плательщиков** как часть условий договора (актуально для корпоративных клиентов).

Смена заказчика при накопленном долге — вопрос **цессии**: долг либо остаётся на старом заказчике (закрытый договор с дебиторкой), либо переуступается новому. Это решение политики/юристов; без него аналитика по задолженности физлиц разъедется.

### 2.13 Корректирующая запись (сторно)

Механизм исправления фактовых сущностей без нарушения их неизменяемости. Новая запись со ссылкой на исходную, обратная по знаку; нетто-результат вычисляется.

Применяется к фактовым сущностям — начислениям и платежам: отмена ошибочного начисления, возврат ошибочно зачисленных средств, перенос платежа между договорами одного физлица. Сама сторно-запись — тоже факт и тоже неизменяема.

Ценовая запись сторнируется **только если на неё ещё не сослалось ни одно начисление** (ошибка ввода до использования). Запись, по которой уже сработали начисления, не сторнируется — иначе каскадный пересчёт фактов задним числом, противоречащий принципу «только вперёд»; изменение цены идёт вперёд новой записью.

Сторно ≠ возврат средств: сторно исправляет **ошибку учёта**, возврат (см. 2.10а) отражает реальное движение денег обратно плательщику.

## 3. Жизненный цикл договора

### Статусы и их характеристики

| Статус        | Начисления                          | Платежи и возврат               | Действующий план  |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Проект        | Не ведутся                          | Нет                             | Редактируется     |
| Заключён      | Ожидают триггера                    | Нет                             | Зафиксирован (v1) |
| Действует     | Порождаются по триггерам            | Принимаются, считается долг     | Актуальная версия |
| Приостановлен | Заморожены: новых нет, прежний долг | Принимаются (можно гасить долг) | Сохранён, не      |

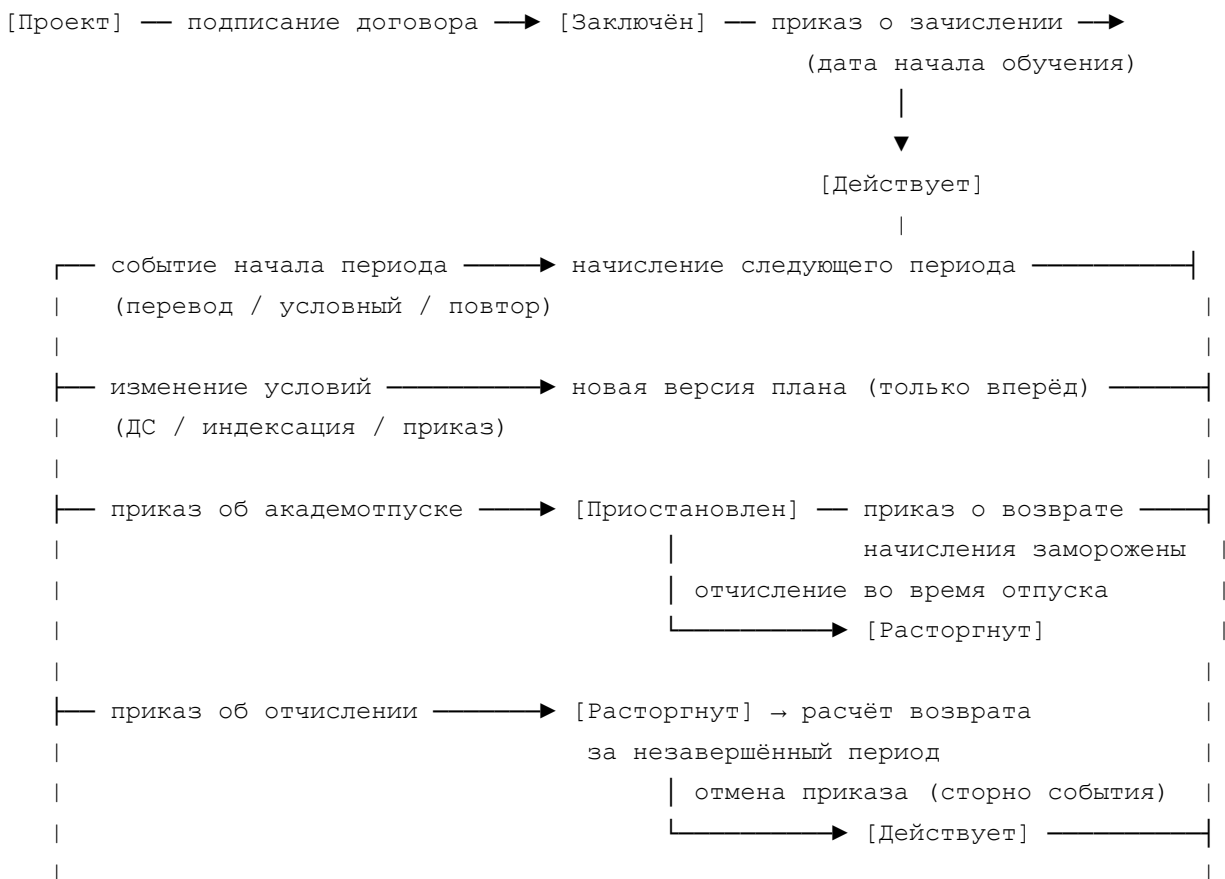
|                            |              |                                                          |        |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| (академотпуск)             | сохраняется  |                                                          | закрит |
| Расторгнут<br>(отчисление) | Прекращаются | Идут до закрытия<br>сальдо: погашение<br>долга / возврат | Закрит |
| Исполнен<br>(окончание)    | Завершены    | Финальная сверка, до<br>закрытия сальдо                  | Закрит |

Две оси закрытия. Академическое расторжение прекращает начисления, но **финансово договор остаётся открытым, пока сальдо  $\neq 0$**  (идёт взыскание долга или оформляется возврат переплаты). Финансовое закрытие — отдельное событие, наступающее при сальдо = 0. Без этого нельзя проводить платежи по погашению долга отчисленных.

Допсоглашение/индексация — это **событие** (новая версия плана), а не отдельный статус: договор остаётся «Действует», меняется лишь действующая версия.

Состояния договора: Проект / Заключён / Действует / Приостановлен / Расторгнут / Исполнен.

## Поток состояний



Подписание договора и приказ о зачислении разнесены намеренно: договор — предусловие зачисления (зачисление невозможно без заключённого договора). Дата начала обучения, указанная в приказе, — триггер первого начисления.

Заморозка при академотпуске не требует отдельного «сдвига графика»: начисления событийные (гонит факт перевода, а не календарь), поэтому во время отпуска переводов нет → начислений нет → график сам переезжает при возврате. Открытый вопрос — *цена при возврате*: по прежней или текущей (параметр учётной политики).

«Расторгнут» и «Исполнен» терминальны академически, но финансово договор живёт, пока сальдо  $\neq 0$  (см. таблицу). Отмена приказа об отчислении (студент оспорил и выиграл) возвращает договор в «Действует» через сторно события об отчислении. Но реверс восстанавливает **правовой статус, а не начисления автоматически**: за период, когда услуга фактически не оказывалась (студент не ходил, пока судился), начисления не воскрешаются сами — они создаются только за реально оказанные периоды или по индивидуальному учебному плану. Это та же логика «оказана ли услуга», что и в возврате. Уход в академ/отчисление в *середине уже начисленного периода* — см. раздел 7.

## Возврат за незавершённый, но оплаченный период

Единица расчёта возврата определяет источник истины для объёма фактически оказанной услуги:

- **Календарные единицы** (день, месяц, период) — автомат: объём оказанного есть функция от дат, договора и календаря достаточно.
- **Деятельностные единицы** (занятие, 3Е) — журнал: объём оказанного требует зафиксированного факта (журнал занятий, экзаменационная ведомость).

«По периоду» — вырожденный случай: начатый период оплачен целиком, пропорции нет.

## 4. Операционные алгоритмы

Поведенческие правила на стыках, где модель чаще всего ломается. Все они опираются на уже введённые сущности — это не новые объекты, а порядок их применения.

### 4.1 Отчисление и возврат за незавершённый период

Один алгоритм закрывает отчисление в середине периода, отчисление после условного перевода и частично оплаченный период:

1. Начисление незавершённого периода **сторнируется полностью** и заменяется новым — на фактически оказанный объём (по единице расчёта возврата, см. раздел 3). Так сохраняется чистота факта: «семестр стоит X» не правится, а гасится и пересоздаётся.
2. Начисления ещё не начавшихся периодов сторнируются в ноль.
3. **Только потом** — сверка с распределёнными платежами: переплата → возврат (2.10a), недоплата → остаток долга. Порядок важен: сперва факт оказанного, потом деньги.

Если единица расчёта деятельностьная (ЗЕ, занятие), а журнальных данных нет — расчёт по умолчанию **блокируется с сигналом** (либо параметром падает на календарное правило). Молчаливый расчёт по неполным данным запрещён.

## 4.2 Перераспределение при сторно начисления

Сторно начисления **освобождает его распределения**: привязанные платежи возвращаются в нераспределённые, и распределение (FIFO) прогоняется заново по актуальному набору начислений. Иначе платёж «висит» на сторнированном начислении.

## 4.3 Повторное обучение

Оставление на повторный год — это новая версия плана, которая **добавляет период в хвост** и поднимает полную сумму (см. 2.7), а событие «оставление на повторное обучение» служит триггером начисления этого периода. Повтор не выпадает из модели.

## 4.4 Восстановление ≠ отмена отчисления

Различать строго:

- **Отмена приказа об отчислении** (ошибка/суд) — реверс *того же* договора через сторно события; начисления за разрыв — только за оказанные периоды (см. 3).
- **Восстановление** после действительного отчисления — **новый договор, новая финансовая ветка** (как новое зачисление в учебном контуре). Возврат закрыл старое окончательно; прежние оплаты не «воскресают».

## 4.5 Приоритет событий в одну дату

При совпадении дат событий порядок определяется не только датой: у событий есть

порядок/метка, и действует правило доминирования — **отчисление побеждает перевод** на ту же дату (начисление следующего периода не возникает). Смена статуса (например, выход из «Приостановлен») обрабатывается раньше триггера начисления.

#### 4.6 Аннулирование зависшего договора

Договор «Заклѳчѳн», но приказ о зачислении не вышел (студент не явился, не донѳс документы) — договор **аннулируется без начислений** по политике аннулирования. Это не расторжение (начислений не было), а закрытие несостоявшегося договора.

#### 4.7 Смена образовательной программы

Перевод на другую программу (другая услуга, другая цена) = **расторжение текущего договора** (с расчѳтом возврата за неоказанное) + **новый договор** на новую услугу, при необходимости с переносом оплаты. Услуга статична, поэтому смена услуги внутри одного договора не выполняется (если юристы не допускают допсоглашение со сменой услуги).

### 5. Инварианты системы

То, что система **запрещает** — независимо от интерфейса и действий пользователя. Это граница между «корректной моделью» и «системой, которую нельзя сломать».

#### Факт и неизменяемость

- Факт (начисление, платѳж, возврат, ценовая запись) не редактируется и не удаляется.
- Изменение факта — только встречной записью (сторно); правка значения запрещена.
- Сторно ссылается ровно на один факт; повторное сторно уже сторнированного факта запрещено (один факт — максимум одно действующее сторно).
- Сторно-запись сама не сторнируется и не редактируется.

#### Деньги и распределение

- Сумма распределений платежа  $\leq$  суммы платежа.
- Распределение ссылается на существующее несторнированное начисление; распределения без начисления не существует.
- Распределение — строго внутри своего договора; междоговорное движение — только явный перенос.

- Платёж без распределения допустим (суспенс); начисление без оплаты допустимо (долг).
- Задолженность по договору может быть отрицательной (переплата) — это сигнал к возврату, а не запрет; но «отрицательный долг» из дубля платежа невозможен (идемпотентность).

### План и версии

- Версия плана не изменяет период, чей триггер уже сработал.
- Версии упорядочены; при равной дате вступления порядок определяет порядковый номер.
- Начисление снимает сумму с версии, действующей на дату вступления триггера.

### События

- Один приказ (внешнее событие) = одно финансовое событие (идемпотентность).
- Платёж уникален по внешнему идентификатору (идемпотентность).
- Событие-триггер обязано ссылаться на договор или обучающегося.

### Жизненный цикл

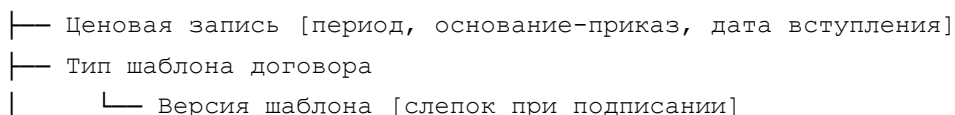
- Переход между статусами — только по разрешённой матрице (раздел 3).
- В статусах «Проект» и «Приостановлен» новые начисления не порождаются.
- Договор не закрывается финансово, пока сальдо  $\neq 0$ .

### Закрытый период

- Факт в закрытом (бухгалтерией) периоде не сторнируется и не изменяется автоматически.
- Коррекция, затрагивающая закрытый период, оформляется управляемой записью в текущем открытом периоде, а не каскадным пересчётом прошлого.
- Ценовая запись, на которую сослалось начисление, не сторнируется (см. 2.13).

## 6. Иерархия сущностей

Образовательная услуга



- └ Категория обучающихся [модификатор цены]
- └ Учётная политика [наследуется через вид образования]

Справочник периодов обучения [учебный год, семестр] — отдельное измерение  
(используется в графиках, ценах, начислении)

Договор [план v1 — голова цепочки версий]

- └ Стороны: Обучающийся / Заказчик / Плательщик(и) [± доли]
- └ График по периодам [снимок на версию; из периодных цен] → Полная сумма [прои
- └ Дата начала обучения [триггер первого периода]
- └ Версия плана [v2...n; основание: ДС / индексация / приказ; только вперёд]
- └ Начисление [факт; триггер — событие начала периода; сумма с версии на дату в
- └ Платёж [факт; → плательщик] → Распределение [гасит начисления, FIFO по умо
- └ Возврат [факт; отрицательный платёж; основание + инициатор]
- └ Корректирующая запись (сторно) [факт; ссылка на исходную; в т.ч. обратный пе

Академическое событие [приказ; идемпотентно; дата вступления ≠ дата приказа; → до  
→ триггер начислений (связка с учебным к

Задолженность =  $\Sigma$  начислений -  $\Sigma$  распределённых платежей (срез, не хранится)

## 7. Что осталось за рамками этого этапа

**Решено в этой редакции:** алгоритм отчисления (сторно полного начисления + новое за оказанное, затем сверка); перераспределение при сторно; расширение горизонта при повторе; восстановление = новая ветка vs отмена = реверс; приоритет событий в одну дату; аннулирование зависшего договора; смена программы = расторжение + новый договор; пропорциональная фиксация цены предоплатой; область FIFO внутри договора; идемпотентность платежей; неразнесённые платежи (суспенс); «ожидаемое поступление» для маткапитала/кредита (подавляет санкции, не гасит долг); две оси закрытия договора; цессия при смене заказчика; льгота, истекающая внутри периода (параметр); запрет сторно использованных ценовых записей; свод инвариантов (раздел 5). Ранее: версия плана с основанием, граница по триггеру, датировка по вступлению, академотпуск, сторно, версионирование учётной политики.

Индексация: студент заранее видит актуальную сумму в ЛК, возможна предварительная рассылка. Юридический инструмент — вопрос к юристам вуза: индексация на инфляцию по ст. 54 ФЗ-273 допускается **в одностороннем порядке** (приказ + уведомление, в пределах инфляции), иные изменения цены требуют двустороннего допсоглашения. В модели данных оба случая — версия плана с основанием.

Остаются открытыми (развилки политики и стыки с соседними контурами):

- **Временной якорь расчёта** — какая дата выбирает версию учётной политики для каждого типа расчёта (начисление — по дате триггера, возврат — по дате отчисления, и т. д.).
- **Уход в академ/отчисление в середине начисленного периода** — судьба текущего оплаченного периода: вернуть, сохранить (доучится после возврата) или зачесть.
- **Округление при пропорции (дни/ЗЕ)** — правило округления и регистр копеечных расхождений (например, балансирует последний период), иначе вечная ручная сверка.
- **Заккрытие периода** — момент и регламент: что считается закрытым, кто закрывает, как оформляется коррекция закрытого периода (стык с бухгалтерским контуром).
- **Восстановление на прежних условиях** — новый договор (по умолчанию) или реанимация старого с допсоглашением; зафиксировать позицию вуза.
- **Цена при возврате из академотпуска; смена редакции учебного плана** при долгом отпуске (другая услуга → возможно перевод) — стык с учебным контуром.
- **Причина отчисления → правило возврата** — особые основания (форс-мажор, смерть) могут давать полный возврат.
- **Отчётность и уведомления** — срезы взаиморасчётов, дашборды задолженности, обороты, прогноз поступлений, сигналы деканатам и обучающимся (выводятся из модели by design, состав проверить заранее).

---

## Приложение. На этап реализации в 1С (не прорабатывается сейчас)

Зафиксировано из ревью как ориентиры на стадию объектной модели — не часть концептуального согласования:

- **Регистры и движения.** Любой факт = движение регистра. Кандидат — регистр взаиморасчётов: измерения договор / период начисления / обучающийся; ресурсы начислено / оплачено. Периодичность — месяц.
- **Транзакционность.** Операция (факт + распределение + сторно/возврат) атомарна, без «полупроведённых» состояний.
- **Event sourcing.** Начисление / платёж / сторно / возврат уже событийны; на



реализации — единый журнал событий и восстановление состояния (в 1С естественно ложится на движения регистров).

- **Контроль остатков** и обработка задвоенных событий (опирается на идемпотентность из 2.11).
- **Bounded contexts** — явно развести контуры договоров / финансовый / академический, связь только событиями (по сути уже так).

Не рассматривать сейчас как требования. Может пригодиться при переходе к логической модели данных.

---

Документ подготовлен для согласования концептуального фундамента перед переходом к детальному проектированию операционного уровня и отчётности.